



储能产业链

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与驱动力

1. 主题定义

储能是指通过介质或设备将能量存储起来，在需要时释放的综合性技术产业。本报告聚焦的**新型储能**，特指除抽水蓄能外，以输出电力为主要形式，技术路线上涵盖电化学储能、机械储能、电磁储能及储热等多种形式的储能技术。

2. 核心驱动力

储能产业正迎来由**政策刚性需求、经济性拐点、技术迭代共振驱动**的黄金发展期。

政策强力推动与并网刚性要求：发展新型储能已首次写入中国政府工作报告，成为国家战略。更重要的是，随着新能源装机占比快速提升，储能成为解决电网消纳与稳定问题的必然选择。当新能源装机占比超过 20%时，**4 小时以上储能成为刚需**；占比突破 50%时，则需 **10 小时以上长时储能**支撑。国家《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027 年）》明确设定了规模化和市场化发展的目标。

经济性拐点显现，商业模式日益清晰：一方面，锂电储能成本持续下降，已初步具备经济性；另一方面，**容量电价、辅助服务市场、峰谷价差拉大**等市场机制不断完善，储能项目的收益模式从单一的**电价套利**，拓展至**容量租赁、调峰调频、备用**等多重收益，IRR（内部收益率）显著改善，驱动投资从“政策强配”转向“主动盈利”。

技术迭代加速，催生新需求与新价值：技术革命是底层驱动力。**大容量电芯、构网型（Grid-Forming）技术、钠离子电池、固态电池及压缩空气/液流等长时储能技术**的突破，不仅提升了性能、降低了成本，更开辟了如 **AI 算力中心配储、特种领域应用**等全新高价值场景。

颠覆性新需求爆发：AI 算力中心的爆发性增长催生刚性储能需求。其电力负荷剧烈波动且对供电质量要求极高，储能成为保障数据中心快速并网、稳定运行的**战略性基础设施**。据预测，2026-2028 年仅美国 AI 数据中心带来的储能需求增量就将达到 10/27/39GWh。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

储能产业链条清晰，可分为上、中、下游及支撑环节：

上游-原材料与核心部件：包括**储能电池**的四大主材（正极、负极、电解液、隔膜）及关键金属，以及**储能变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）**等核心电气部件。其中，电池是绝对的成本中心，约占储能系统成本的 60%。

中游-系统集成与 EPC：负责将上游部件整合为完整的储能系统或解决方案。此环节技术壁垒在于电芯选型与一致性管理、系统安全设计、温控和智能运维等，是价值整合的关键。

下游-终端应用：可分为**发电侧**（风光电站配储）、**电网侧**（独立共享储能、调频电站）、**用户侧**（工商业、户用储能）三大场景。截至 2024 年底，中国新型储能装机在电网侧和电源侧的应用占绝对主导，合计占比超过 98%。

支撑环节：包括项目开发、设计、安装、运维及后期退役电池回收等全生命周期服务。

2. 关键技术与工艺路径

当前技术格局呈“锂电主导，多元并进”的态势。

电化学储能：

锂离子电池：目前绝对主流，尤其是**磷酸铁锂（LFP）路线**，因高安全、长寿命、低成本成为储能首选。技术迭代聚焦于**超大容量电芯**（从 280Ah 向 300Ah+、甚至 600Ah+演进），以提升系统能量密度和降低集成成本。

钠离子电池：优势在于资源丰富、成本潜力低、高低温性能好，是锂电的有效补充和备用路线，已在两轮车、储能等对能量密度不敏感的场景开启商业化。

液流电池（以全钒液流为主）：本质安全、超长寿命、易扩容，是**长时储能（4 小时以上）的理想选择之一**，但初始成本较高，正处于商业化推广初期。

固态电池：下一代颠覆性技术，使用固态电解质，有望从根本上解决安全性和提升能量密度。目前**聚合物、氧化物、硫化物**三大路线并行。产业共识是，**全固态电池规模化仍需 5-10 年**，但半固态/准固态电池作为过渡方案已开始量产，率先应用于高端消费电子、特种储能等领域。

机械储能：

压缩空气储能：尤其**非补燃式先进压缩空气储能**，具有规模大（可达百兆瓦级）、寿命长、成本低等优点，适合大规模长时储能。我国在该领域全球领先，已完成 300MW 级示范项目并网。

飞轮储能：功率密度高、响应速度快、循环寿命极长，适用于**短时高频次的调频、轨道交通能量回收**等场景。

3. 价值链识别

核心环节（高附加值、高技术壁垒）：

1. **电池环节：**产业链的技术制高点与成本核心。龙头企业的技术迭代能力（如大电芯、钠离子、固态电池研发）、规模降本能力和品牌渠道构成深厚护城河。
2. **PCS 与系统集成环节：**特别是具备**构网型能力**的 PCS 和解决方案。构网型技术可使储能系统从“被动跟随”电网变为“主动支撑”电网，技术壁垒和价值量显著高于传统 PCS。系统集成则直接关乎最终性能与安全，是软硬件结合 know-how 的体现。

关键瓶颈环节（易获得阶段性溢价）：

1. **上游关键材料：**如高纯度钒材料（用于液流电池）、锂资源、高端隔膜等。其产能扩张周期与下游需求易产生错配，引发价格波动。
2. **长时储能核心技术：**如压缩空气储能的透平膨胀机、液流电池的电堆等核心装备，目前国产化率和成熟度仍在提升中，是项目落地的关键。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

根据当前市场规模与毛利率水平，各环节价值分布如下：

电池（占比约 60%）：规模最大，但竞争激烈，龙头公司毛利率约 15-25%，二三线企业承压。

PCS（占比约 10-15%）：技术差异化明显，毛利率区间较宽，约 20-35%，其中具备构网型等先进技术的产品溢价显著。

系统集成（价值整合环节）：毛利率受项目竞争影响，约 10-20%，但具备核心技术、品牌和渠道的头部集成商盈利更稳。

EPC 与运维服务：收入规模随装机量增长而扩大，毛利率相对稳定。

2. 动态价值迁移

价值正沿以下方向重构：

技术迭代催生新价值高地：构网型 PCS 的需求和价值量（需超配 2-2.5 倍）正快速提升，其溢价可比传统产品高 30%以上。**固态电池**的产业化将重塑材料体系，**固态电解质、高镍正极、硅基/锂金属负极**等新材料环节将崛起。

产业化进程中的需求弹性：在半固态电池向全固态电池过渡期间，对于**干法电极制备设备、等静压设备**等新工艺装备的需求将爆发。长时储能技术（压缩空气、液流电池）从示范走向规模化，将驱动其**核心定制化装备**需求激增。

供需格局带来的阶段性溢价：当前，碳酸锂等原材料价格波动仍直接传导至电芯成本。此外，随着全球 AI 算力中心建设潮起，其对**高功率、高可靠性的备用储能**产生强劲需求，可能阶段性拉紧相关电芯和 PCS 的供应。

国产替代的价值转移：在**高端隔膜、BMS/EMS 核心芯片、长时储能核心装备（如大型空气透平）**等领域，国内企业一旦实现技术突破，将直接承接巨大的价值转移，并保障产业链安全。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

我们依据产业链角色与业绩弹性两个维度，将主要上市公司分类如下：

表 1：储能产业链核心公司分类聚合分析

类别	定义与特征	代表公司	护城河与业绩弹性判断
系统定义者/生态龙头	具备全产业链或跨领域整合能力，通过技术和品牌定义行业标准，引领技术方向。	宁德时代、比亚迪、阳光电源	护城河极深：拥有全球性品牌、巨额研发投入、全栈技术布局和规模优势。 弹性来源： 新技术（钠电、凝聚态电池、构网型）率先商业化带来的溢价和份额提升；全球化产能布局收割海外高价值市场。
关键"卖铲人"	在产业链核心瓶颈或高价值环节提供关键设备、材料或软件，其产品是下游扩产的必需品。	德业股份、科华数据、上能电气、大连融科	护城河深：在 PCS、液流电池等环节具备独特技术专利和先发优势；深度绑定头部客户。 弹性来源： 技术升级（如构网型 PCS）带来的量价齐升；在细分赛道（如海外户储、国内大储、长时储能）需求爆发中的高成长性。
技术特色专家	在特定技术路径上钻研精深，产品或服务具有独特性能优势，占据细分市场主导地位。	中科海钠（钠电）、中储国能（压缩空气）、海博思创（系统集成与智能运维）	护城河显著：依托顶尖科研团队或深厚项目经验，构建了技术专利壁垒和实证案例壁垒。 弹性来源： 所处细分市场路线从示范迈向规模化商用阶段的巨大成长空间；政策对长时储能等特定方向的支持。
产能与成本领先者	凭借卓越的运营管理和规模效应，在主流技术路线上实现极具竞争力的成本控制。	亿纬锂能、中创新航、国轩高科	护城河为 规模和效率 ：持续的产能扩张和制造工艺优化能力。 弹性来源： 在价格敏感的市场（如国内大储）凭借成本优势获取份额；产能利用率提

			升带来的盈利修复。
--	--	--	-----------

2. 关键公司对比分析表

表 2：储能产业链重点上市公司深度对比

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与催化剂
宁德时代	上游电池、中游系统集成。储能电池、EnerOne 等系统。	引领大电芯（如 587Ah）、钠离子、凝聚态电池技术；布局固态电池研发。	全球主流储能集成商、电力公司；与特斯拉等巨头深度合作。	储能产能规划超 200GWh/年，全球多地布局。	储能业务营收增速高于整体；新技术产品支撑毛利率保持领先。	逻辑： 全球储能电池绝对龙头，技术代差与品牌效应显著。 催化： 超大电芯或钠电池在标杆项目中大规模应用；海外工厂投产放量。
阳光电源	中游 PCS 及系统集成龙头。储能变流器、液冷储能系统。	构网型技术领先；推出 30 尺超大容量储能系统；布局液流电池技术。	全球光伏与储能电站开发商；在欧美大储市场地位稳固。	PCS 产能全球领先，系统产能同步扩张。	储能业务毛利率受益于构网型等高价值产品占比提升。	逻辑： 光储协同优势突出，渠道品牌力强，是储能系统全球化核心受益者。 催化： 海外 AI 算力中心配储订单落地；国内独立储能项目加速招标。
比亚迪	全产业链覆盖。刀片电池储能系统、Cube 储能柜、光储一体化方案。	刀片电池技术应用于储能，提升体积效率；深耕户储市场。	海外户储经销商网络强大；自供新能源汽车形成闭环。	电池产能充沛，储能专用产能持续增加。	户储业务海外高增长，利润率较高。	逻辑： 垂直整合模式在户用及工商业储能领域成本与品牌优势明显。 催化： 欧洲等主要市场户储补贴政策加码；刀片储能系统获大额订单。
海博思创	中游系统集成与智能运维。模块化储能系统、AI 能效管理平台。	智能化系统集成与运维能力突出；国内大储市场领先。	国家电网核心合作伙伴；与多家发电集团紧密合作。	根据订单柔性扩产，聚焦集成技术与软件能力。	营收与国内大储装机量高度相关，软件服务提升毛利。	逻辑： 国内大储系统集成领头羊，深度受益于独立储能市场化进程。 催化： 国内容量电价政策全面落地；其“虚拟电厂”平台接入量大幅增长。

德业股份	上游关键设备。储能逆变器（尤其是微逆和户储逆变器）。	主打高性价比和可靠性的户用储能逆变器；积极拓展工商储产品。	海外分销渠道广泛，尤其在巴西、南非等新兴市场增长迅猛。	产能持续扩张以满足海外旺盛需求。	营收高速增长，新兴市场开拓成功带来盈利弹性。	逻辑： 海外户储及新兴市场核心标的，渠道下沉能力强。 催化： 南非、巴基斯坦等地区户储需求爆发；欧洲户储市场回暖。
中储国能	中游系统集成（长时储能）。先进压缩空气储能系统。	源自中科院工程热物理所，掌握300MW级非补燃压缩空气储能核心技术。	大型发电集团、地方政府，服务于新能源基地配套储能。	依托示范项目经验，具备规模化复制能力。	项目订单金额巨大，随项目交付确认将推动营收跃升。	逻辑： 长时储能稀缺性龙头，技术全球领先，直接受益于新能源消纳刚需。 催化： 百兆瓦级压缩空气储能项目获得大规模核准或开工。

3. 龙头引领与外溢效应

全球龙头企业的战略动向是产业发展的风向标，并为供应链带来确定性外溢。

宁德时代：其通过发布“麒麟电池”、“神行电池”及钠离子电池，持续定义动力和储能电池的技术标准。其对**大电芯、CTC 技术**的推广，将拉动上游**高精度结构件、新型导电剂**等需求，并促使下游系统集成方案革新。

特斯拉：其 Megapack 在全球大储市场占据重要份额，并积极推广“光伏+储能+电动汽车”的一体化能源生态。其供应链（包括电芯、热管理、功率器件等）中的中国公司将持续获得订单外溢。更重要的是，其在 AI 算力中心部署 Megapack 的实践，正引领“**AI+储能**”的新趋势，为行业开辟全新增长曲线。

阳光电源/比亚迪：这两家中国龙头在海外的品牌成功，极大地提升了海外市场对中国储能供应链的整体认可度，为中国 PCS、集成商乃至电池企业出海扫清了障碍，带来了整体性的估值提升机会。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

综合来看，储能主题整体处于**快速成长期**，但内部细分赛道阶段不同：

锂电储能（尤其中国内大储和海外大储）：处于**成长期中期**，商业模式跑通，规模快速上量，竞争加剧但格局逐步清晰。

海外户用储能：经历短暂调整后，受益于能源安全和新市场崛起，进入**新一轮成长期**。

长时储能（压缩空气、液流等）：处于导入期末端，向成长期迈进，示范项目已验证技术经济性，等待规模化商业推广的临界点。

下一代技术（固态电池等）：处于概念期向导入期过渡，资本市场关注度高，但产业化贡献利润尚需时日。

2. 标的排序

基于“确定性优先，兼顾弹性”的原则，给出以下投资优先级：

首选（产业锚，确定性最高）：

宁德时代、阳光电源。逻辑：作为全球电池与系统/PCS 的双龙头，是储能产业发展的最大确定性受益者，业务横跨全球各主要市场与场景，抗风险能力强，将享受行业增长与份额提升的双重红利。

次选（细分冠军，成长弹性突出）：

海博思创、德业股份、中储国能。逻辑：分别在国内大储集成、海外户储逆变器、长时储能这三个高景气细分赛道占据领先或独特卡位，将充分受益于各自细分领域的爆发式增长，业绩弹性预期更大。

跟踪（技术前沿，关注产业化突破）：

固态电池相关材料与设备公司、钠离子电池龙头（如中科海钠）、全钒液流电池核心公司（如大连融科）。逻辑：这些代表产业未来方向，目前估值中包含了较高的技术突破预期。需紧密跟踪其技术研发进展、量产良率、订单落地情况，作为长期布局和捕捉技术颠覆性机会的观察池。

3. 关键风险提示

行业竞争与价格风险：产业链部分环节（如磷酸铁锂电芯）仍存在产能过剩压力，激烈竞争可能导致价格超预期下跌，侵蚀企业利润。

政策波动风险：国内储能容量电价、辅助服务市场等关键机制尚在完善过程中；海外市场（如欧洲）的补贴政策存在调整可能，可能影响项目经济性和需求节奏。

技术路线迭代风险：固态电池等颠覆性技术的产业化进度若快于预期，可能对现有液态锂电池产业链造成冲击。同时，不同长时储能技术路线（压缩空气 vs.液流电池）的竞争结局存在不确定性。

供应链与原材料风险：锂、钴、镍、钒等关键金属资源的价格大幅波动，直接影响电池成本。国际贸易摩擦可能对全球化供应链造成干扰。

安全运营风险：电化学储能电站的火灾等安全事故，可能引发严格的行业监管与标准升级，短期内增加合规成本，或影响行业装机进度。